



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Examen Parcial

Código de asignatura: CQ221A

Profesor : Roberto Salazar Rodríguez

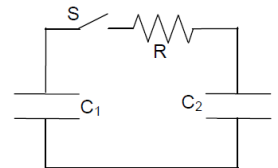
Alumno	Apellidos	
	Nombres	Código

Día : Lima 25 de diciembre de 2020 Hora: 12:00 a 13:50

Indicaciones :

- Detalle cada paso en el desarrollo de los problemas y con claridad. Desarrollos ilegibles no serán considerados en la calificación. Las respuestas deben darse en recuadros con sus respectivas unidades.**
- Dos desarrollos iguales invalida las preguntas. Un acto de copia anulará el examen.**

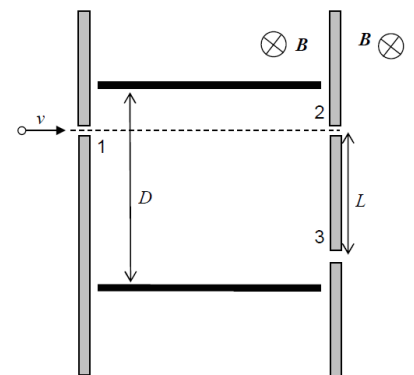
Problema 1: El circuito de la figura el interruptor inicialmente está abierto y el condensador C_1 está cargado con una diferencia de potencial $V = 24.0 \text{ V}$. El condensador C_2 se encuentra descargado. Los condensadores, C_1 y C_2 tienen la misma capacitancia $C = 3.0 \mu\text{F}$ y la resistencia R es de $1.5 \text{ M}\Omega$.



En el instante $t = 0$ se cierra el interruptor S . Halle:

- El voltaje de ambos condensadores después de un tiempo muy largo. (2P)
- El voltaje del condensador C_1 como función del tiempo para $t > 0$. (1P)
- El voltaje del condensador C_2 cuando $t = t_1 = 1.0 \text{ s}$. (1P)
- La energía disipada en la resistencia entre $t = 0$ y $t = t_1$. (1P)

Problema 2: En la figura de la derecha se tiene dos pantallas verticales y paralelas. En la de la izquierda hay una perforación y en la segunda hay dos. Las perforaciones 1 y 2 están a la misma altura. La perforación 3 está por debajo de la segunda (2) a una distancia L . Todo el arreglo está inmerso en un campo magnético que apunta hacia adentro y es paralelo a las pantallas. El valor del campo magnético es $B = 1.0 \times 10^{-3} \text{ T}$ tal como se muestra en la figura. En el espacio que separan las dos pantallas se colocan dos placas horizontales planas y conductoras separadas por una distancia $D = 20.0 \text{ cm}$. Un electrón ($m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) ingresa horizontalmente por la perforación 1 con velocidad $v = 1.0 \times 10^7 \text{ m/s}$. (No considere la gravedad en este problema.)



- ¿Cuánto sería la diferencia de potencial V entre las placas conductoras para que el electrón desplace en línea recta y salga por el orificio 2 (indique el signo de V)? (3P)
- ¿Cuál debería ser la distancia L para que el electrón reingrese a la región separada por las dos pantallas por el orificio 3? (2P)

Problema 3: En la superficie de un cilindro hueco e infinito de radio R circula una corriente homogéneamente distribuida I . Encuentre el potencial vectorial magnético $\vec{A}$ en todo el espacio. Tenga en cuenta que $A(r = 0) = 0$. (5P)

Problema 4: Una bolita de masa $m = 5.0 \text{ mg}$ y carga $q = 16.0 \text{ } \mu\text{C}$ es sostenida por un hilo de seda, el cual se desvía 53° respecto a uno de los dos planos verticales, infinitos y uniformemente cargados con densidades σ_1 constante ($\sigma_1 > 0$) y σ_2 constante ($\sigma_2 < 0$). Si el campo eléctrico resultante de los dos planos infinitos en el punto P vale cero, halle:

- la fuerza de tensión en el hilo, (1P)
- el campo eléctrico resultante en los puntos S y T, respectivamente. (1P)
- las densidades σ_1 y σ_2 , de cada plano, y (1P)
- la diferencia de potencial entre los planos. (2P)

